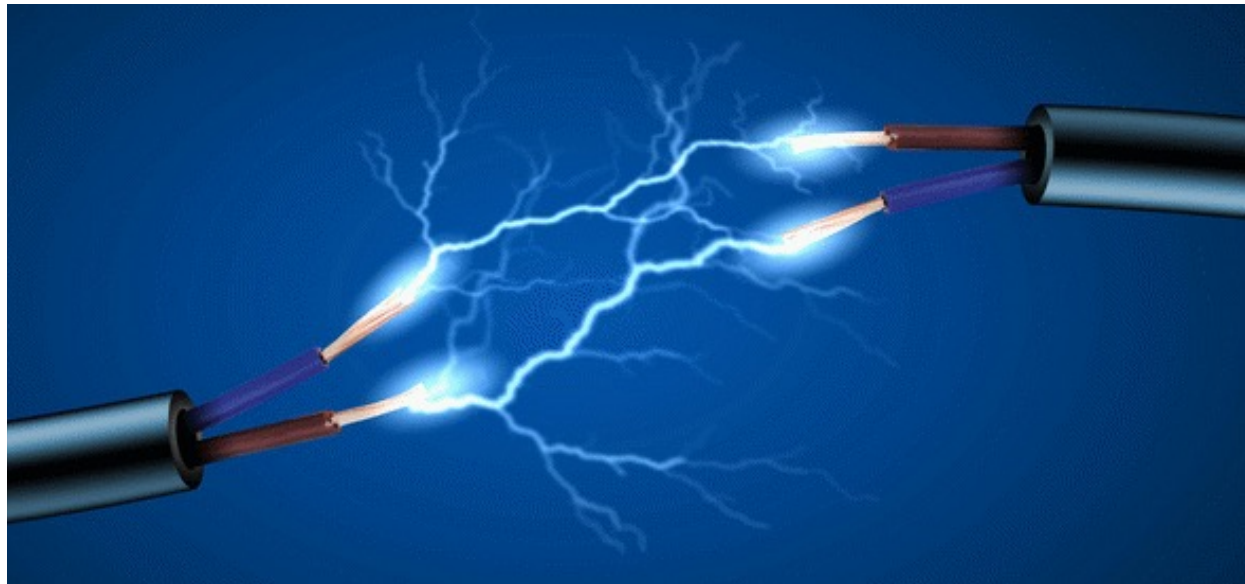


Capítulo 2:

Corriente eléctrica



FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

Electrostática (lo aprendido)

- calcular fuerzas eléctricas y energía de sistemas de cargas
- ley de Coulomb, ley de Gauss
- calcular campo eléctrico con Gauss y por integración
- calcular potencial eléctrico
- resolver problemas de estática y dinámica con fuerzas, campo y potencial eléctricos
- todo lo anterior en el vacío, en presencia de dieléctricos y conductores
- ecuaciones de Maxwell 1 y 3, ecuaciones de Poisson/Laplace
- realizar experimentos básicos de electrostática

Repaso

- Ley de Coulomb
- Campo Eléctrico
- Ley de Gauss
- Primera ec. de Maxwell
- Tercera ec. de Maxwell caso electrostático
- potencial y campo eléctrico
- ecuación de Poisson / Laplace
- potencial de dipolo eléctrico
- capacitancia
- energía de un sistema de cargas
- energía de una capacitancia

Clase 14

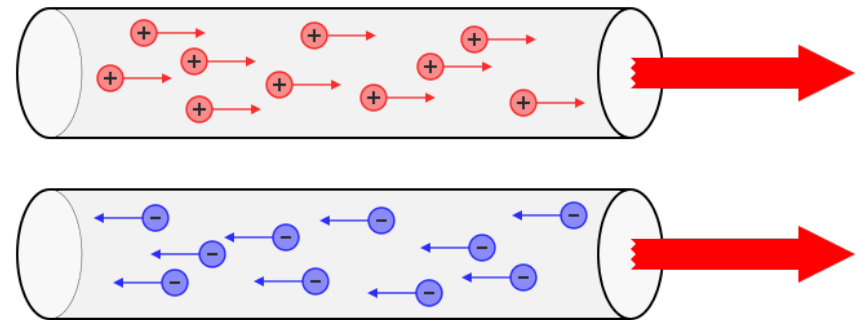
- corriente eléctrica
- conductividad / resistividad
- resistencia
- ley de Ohm
- densidad de corriente
- resistencias en serie y paralelo

Griffiths CAP 5 Sec. 1.3, CAP 7 Sec 1
Sears CAP 25

Corriente eléctrica

Cargas eléctricas en movimiento (- electrones o + iones) definen una **corriente eléctrica**.

Por convención, la **corriente positiva** se define como aquella **contraria al flujo de electrones**



En el Sistema Internacional, la unidad es el ampere [A]: $1 \text{ ampere} = 1 \frac{\text{coulomb}}{\text{second}}$

aplicando una diferencia de potencial V a un conductor se genera en el conductor un campo eléctrico $E = V/d$

los electrones están sujetos a una fuerza

$$\vec{F}_e = e\vec{E} \Rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}_e}{m_e} = \frac{e\vec{E}}{m_e}$$

y adquieren una velocidad de deriva

$$v_e = a\tau = \frac{eE}{m_e}\tau$$

aplicando una diferencia de potencial V a un conductor se genera en el conductor un campo eléctrico $E = V/d$

los electrones están sujetos a una fuerza

$$\vec{F}_e = e\vec{E} \Rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}_e}{m_e} = \frac{e\vec{E}}{m_e}$$

y adquieren una velocidad de deriva

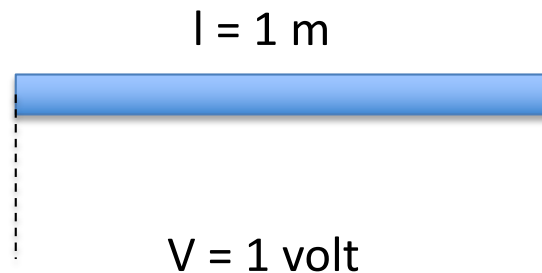
$$v_d = a\tau = \frac{eE}{m_e}\tau$$

ejemplo:

$$e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

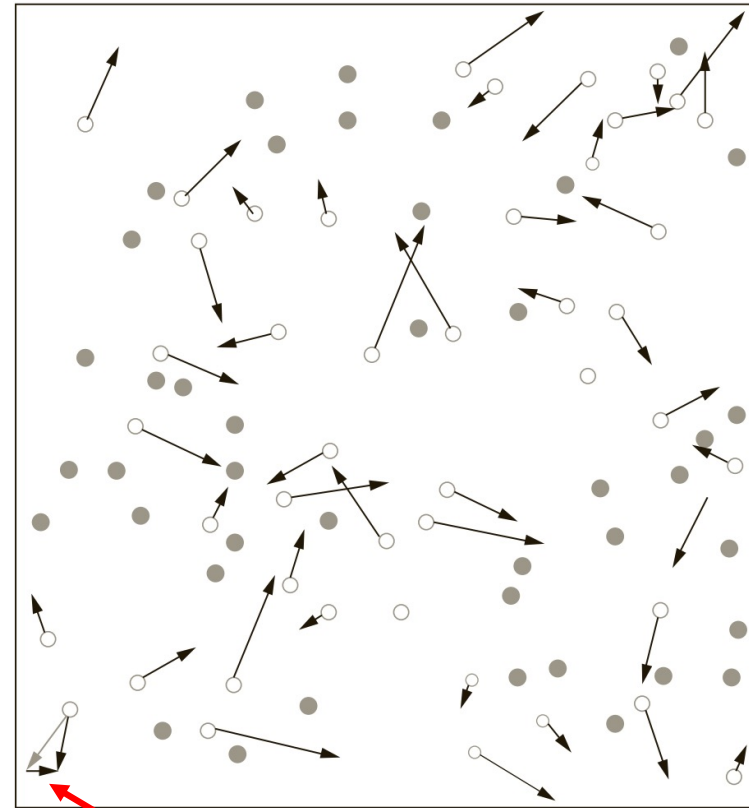
$$\tau = 3 \cdot 10^{-14} \text{ sec}$$



Velocidad de deriva

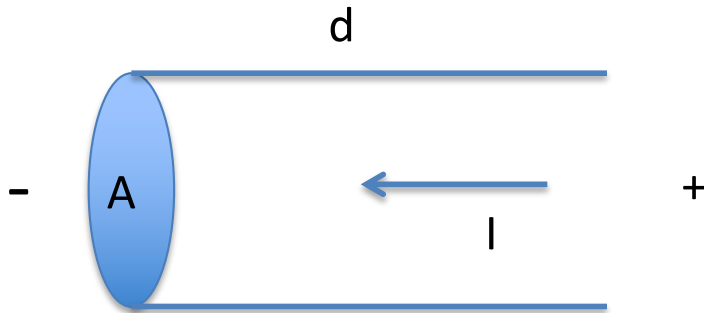


movimiento térmico 300 K
 $v = 10^6$ m/sec



velocidad de deriva

velocidad deriva 1 volt/m
 $v = 5 \cdot 10^{-3}$ m/sec



numero de electrones a través de la superficie por unidad de tiempo

$$v_d A n$$

$$I = v_d A n e = \frac{eE}{m_e} \tau A n e = \frac{e^2 \tau n}{m_e} A E$$

$$\sigma = \frac{e^2 \tau n}{m_e} \quad \text{conductividad}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad \text{resistividad}$$

$$I = \sigma A E = \sigma A \frac{V}{d} \Rightarrow V = \frac{d}{\sigma A} I \Rightarrow V = RI$$

ley de Ohm

$$R = \frac{d}{\sigma A} = \frac{\rho d}{A} \quad \text{resistencia}$$

$$[R] = \left[\frac{\text{volt}}{\text{Ampere}} \right] = [\text{Ohm}]$$

RESISTIVIDAD: resistencia/largo @ 20°C

MATERIAL	RESISTIVIDAD (Ω) en (Ωm)
METALES	
Plata	$1,59 \times 10^{-8}$
Cobre	$1,67 \times 10^{-8}$
Oro	$2,35 \times 10^{-8}$
Aluminio	$2,66 \times 10^{-8}$
Wolframio	$5,65 \times 10^{-8}$
Níquel	$6,84 \times 10^{-8}$
Hierro	$9,71 \times 10^{-8}$
Platino	$10,6 \times 10^{-8}$
Plomo	$20,65 \times 10^{-8}$
SEMICONDUCTORES	
Silicio	$4,3 \times 10^3$
Germanio	0,46
AISLANTES	
Vidrio	1×10^{10} a 1×10^{14}
Cuarzo	$7,5 \times 10^{17}$
Azufre	1×10^{15}
Teflón	1×10^{13}
Caucho	1×10^{13} a 1×10^{16}
Madera	1×10^8 a 1×10^{11}
Carbón (diamante)	1×10^{11}
aire frio y seco	4×10^{13}
agua destilada	2×10^5

Ejemplo:

calcular la resistencia de un cable de cobre de 1 m de largo con sección 1 x 1 mm
($\rho = 1.67 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$)

calcular la corriente si la diferencia de potencial a los extremos del cable es 1 volt

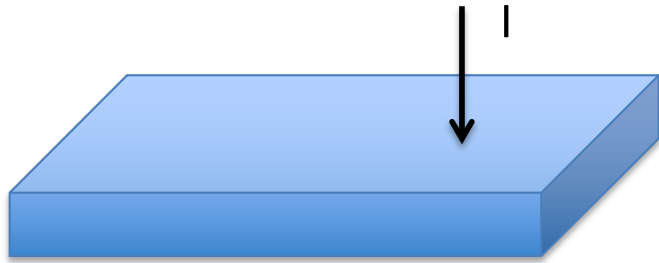


$$R = \frac{\rho d}{A}$$

Ejemplo:

calcular la resistencia de una lamina de goma con sección 25 x 10 cm y espesor 1 cm
($\rho = 10^{10} \Omega \text{ m}$)

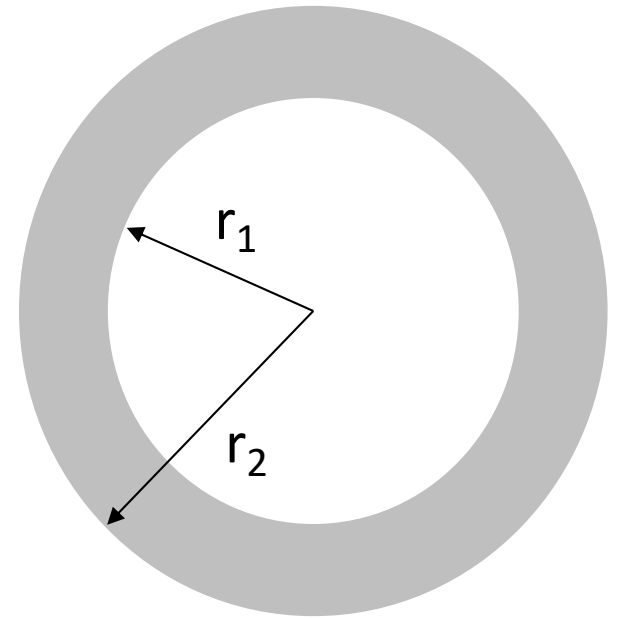
calcular la corriente si la diferencia de potencial entre las superficies es 200 K volt



$$R = \frac{\rho d}{A}$$

Ejemplo

calcular la resistencia de un cascaron esférico de radio interno r_1 , radio externo r_2 y resistividad ρ

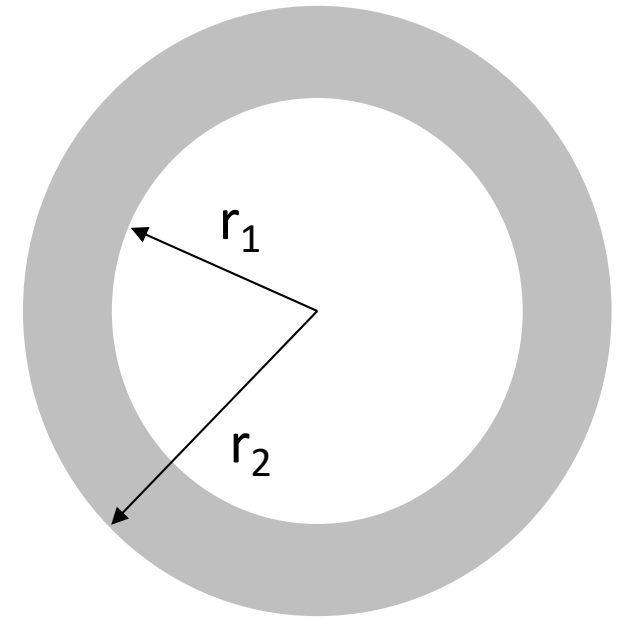


Ejemplo

calcular la resistencia de un cascaron esférico de radio interno r_1 , radio externo r_2 y resistividad ρ

para un cascaron de grosor infinitesimal dr

$$dR = \frac{\rho dL}{A} = \frac{\rho dr}{4\pi r^2}$$



limitaciones de la ley de Ohm

$$V = RI$$

$$R = \frac{l}{\sigma A} = \frac{\rho l}{A}$$

$$\sigma = \frac{e^2 \tau n}{m_e}$$

conductividad

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

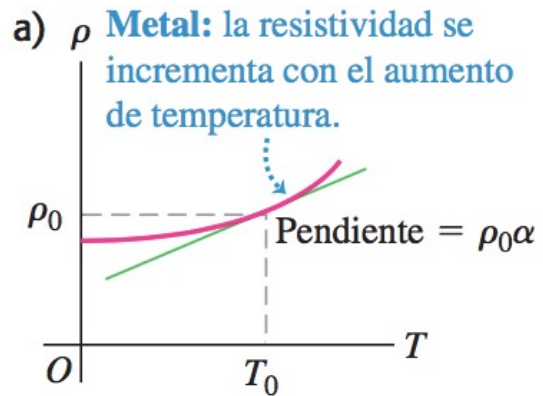
resistividad

τ (tiempo entre colisiones) es función de la temperatura y la temperatura es función de la corriente, por lo tanto R no es constante si no que es función de I

τ disminuye al aumentar de $T \Rightarrow R$ aumenta con T

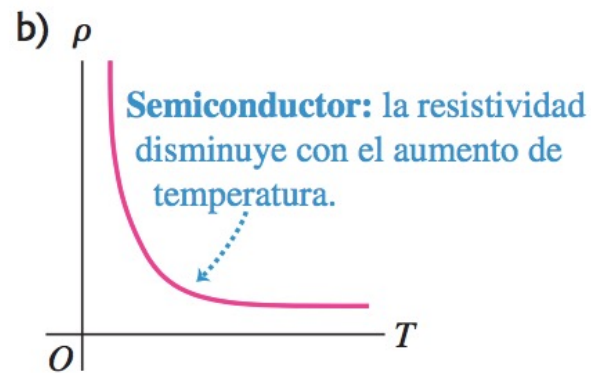
dependencia con la temperatura

conductores

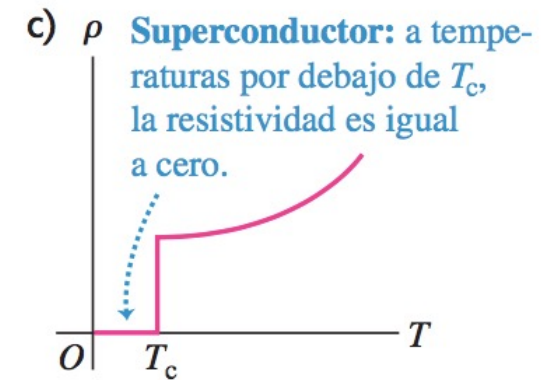


$$\rho(T) = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

semi-conductores



super-conductores



Pregunta:

la resistividad de un metal aumenta con la temperatura ¿que ocurre con el filamento de una ampollita cuando esta se prende?

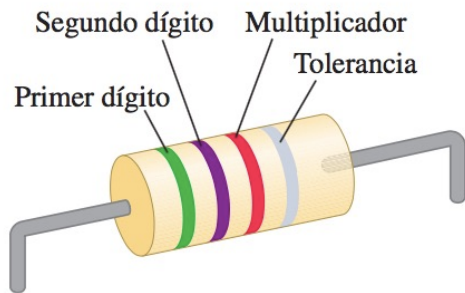
¿que pasaría si la dependencia de la resistividad con la temperatura fuera opuesta?

Pregunta:

la resistividad de un metal aumenta con la temperatura ¿que ocurre con el filamento de una ampolla cuando esta se prende?

¿que pasaría si la dependencia de la resistividad con la temperatura fuera opuesta?

Ejemplo



Código de colores para resistencias con 4 bandas

Ejemplo: 47.000 Ω 5%

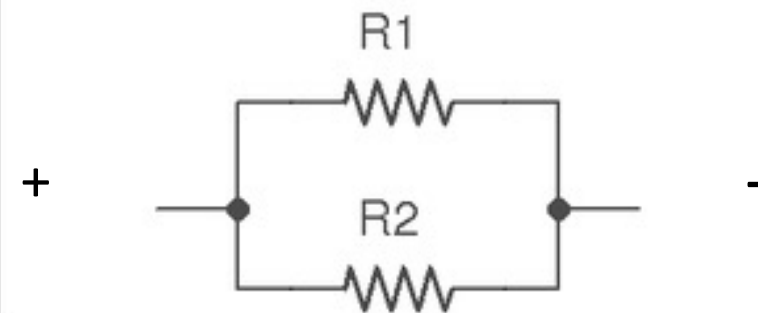
COLOR	BANDA 1	BANDA 2	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA
NEGRO	0	0	x 1 Ω	
MARRON	1	1	x 10 Ω	$\pm 1\%$
ROJO	2	2	x 100 Ω	$\pm 2\%$
NARANJA	3	3	x 1K Ω	
AMARILLO	4	4	x 10K Ω	
VERDE	5	5	x 100K Ω	
AZUL	6	6	x 1M Ω	
VIOLETA	7	7		
GRIS	8	8		
BLANCO	9	9		
DORADO			x 0,1 Ω	$\pm 5\%$
PLATEADO			x 0,01 Ω	$\pm 10\%$
SIN BANDA				$\pm 20\%$

WWW.INVENTABLE.EU

Resistencias en serie

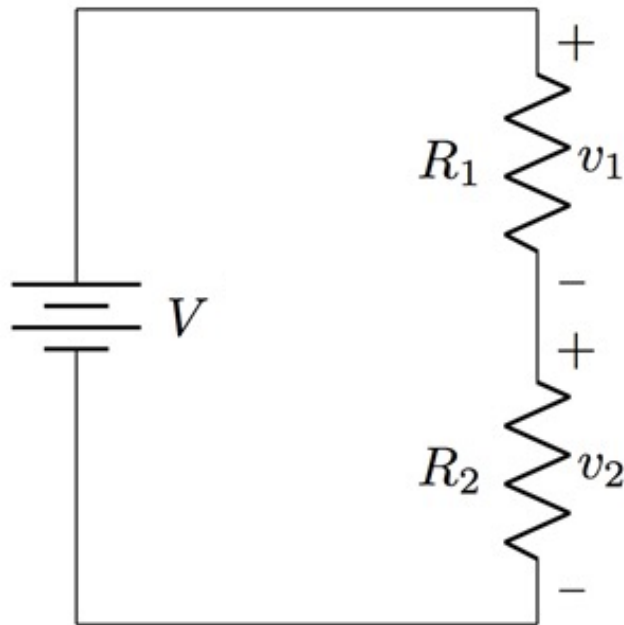


Resistencias en paralelo



Resistencias en serie

- Dos resistencias en serie son equivalentes a otra de distinto valor



$$V = v_1 + v_2$$

$$v_1 = iR_1$$

$$v_2 = iR_2$$

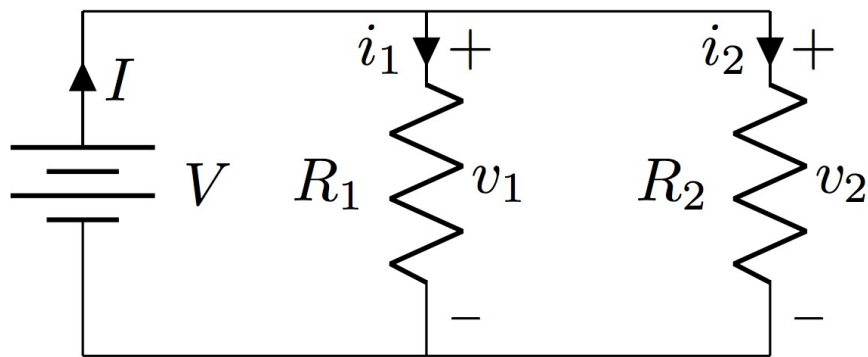
Reemplazando

$$V = i(R_1 + R_2)$$

Y por ley de Ohm, $V = IR$:

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

Resistencias en paralelo



$$I = i_1 + i_2$$

$$v_1 = i_1 R_1$$

$$v_2 = i_2 R_2$$

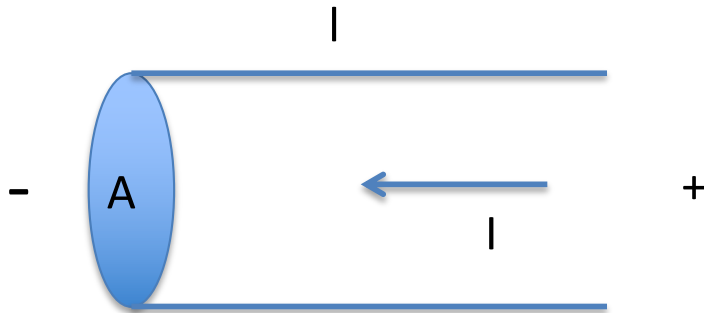
Además $V = v_1 = v_2$

Al reemplazar $I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Nota:

si $R_1 \ll R_2 \Rightarrow R_{eq} \approx R_1$



numero de electrones a través de la superficie por unidad de tiempo

$$v_d A n$$

$$I = v_d A n e = \frac{eE}{m_e} \tau A n e = \frac{e^2 \tau n}{m_e} A E$$

$$\sigma = \frac{e^2 \tau n}{m_e} \quad \text{conductividad}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad \text{resistividad}$$

$$J = v_d n e \quad \text{densidad de corriente} \quad I = J A$$

$$J = v_d n e = \frac{eE}{m_e} \tau n e = \frac{e^2 \tau n}{m_e} E \Rightarrow J = \sigma E$$

$$V = R I$$

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

$$I = J A$$

$$J = \sigma E$$

Densidad de corriente

En los materiales, las cargas se mueven en direcciones y velocidades aleatorias.

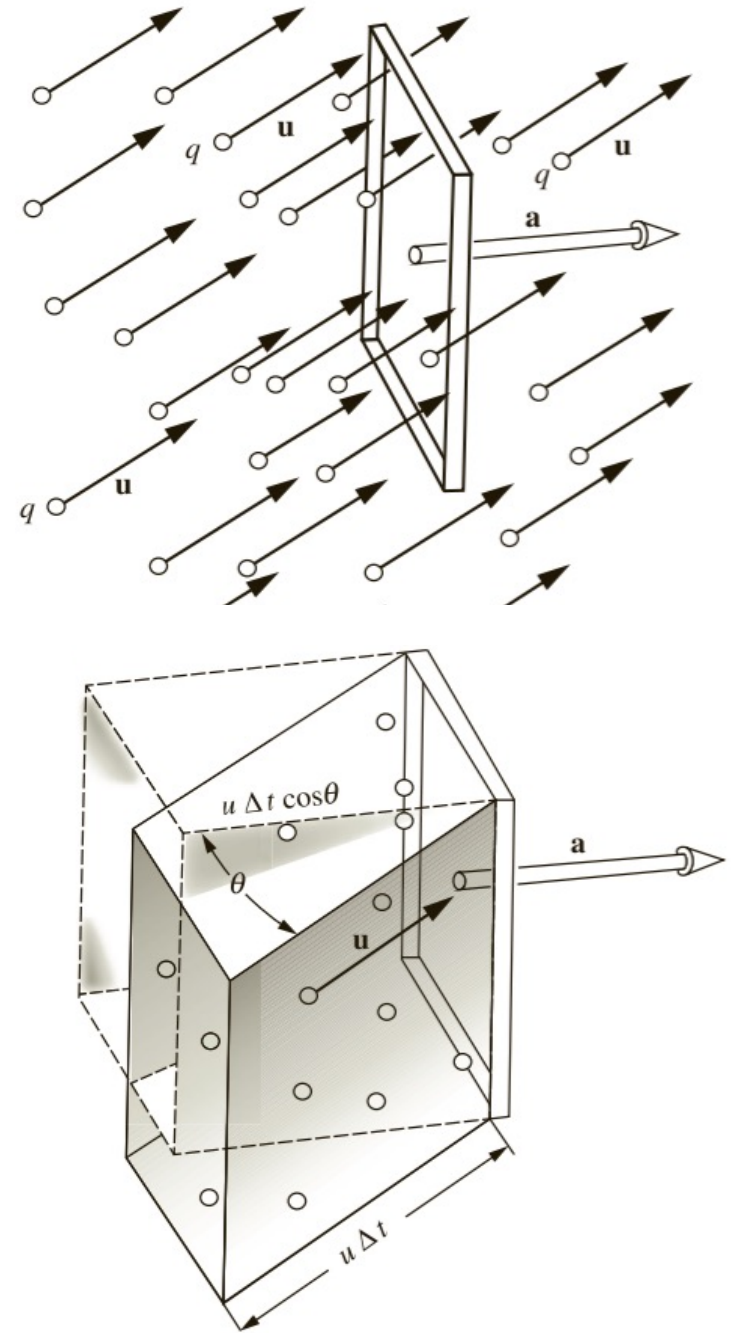
En un conductor con un campo eléctrico, n partículas por unidad de volumen se mueven con velocidad de deriva v , cada una con carga q

Las cargas que atraviesan una superficie A en un tiempo Δt son las contenidas en el volumen $A v_d \cos\vartheta \Delta t$ y la corriente

$$I = ne A v_d \cos\vartheta = ne \vec{v}_d \cdot \vec{A} = \vec{J} \cdot \vec{A}$$

$$\vec{J} = ne\vec{v}_d \quad \text{densidad de corriente vectorial}$$

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{A}$$



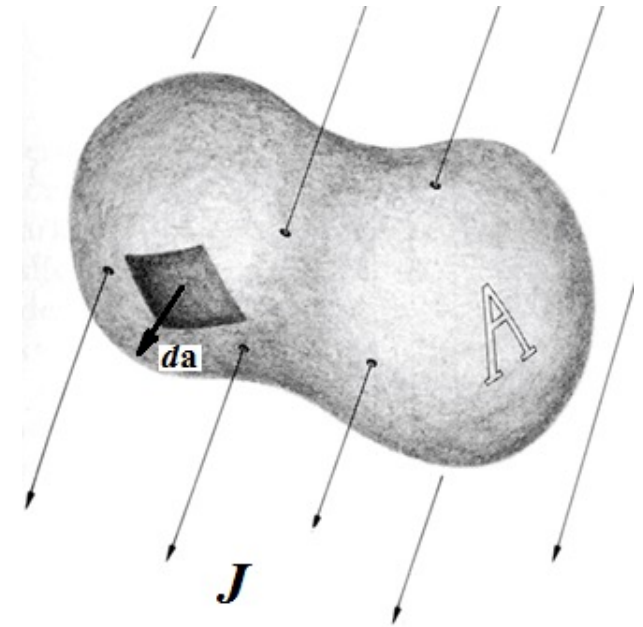
Corriente constante y conservación de carga

- La corriente por una superficie S es:

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}$$

En un conductor donde la corriente no cambia en el tiempo, se debe conservar la carga. Por ejemplo, en una esfera, la corriente que entra debe ser igual a la que sale

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = 0 \quad \text{o en forma equivalente:} \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$



Sin embargo, cuando la corriente es variable, la carga en el conductor varía:

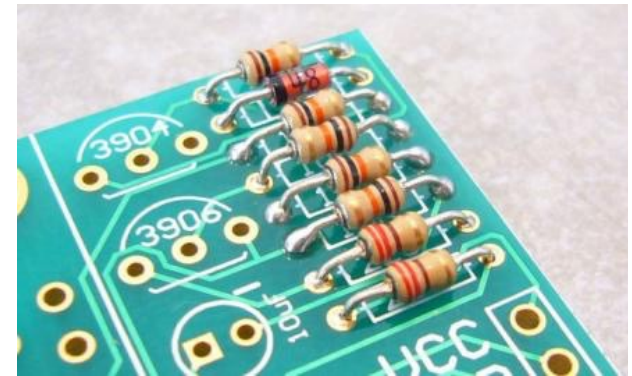
$$\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dv$$

o:

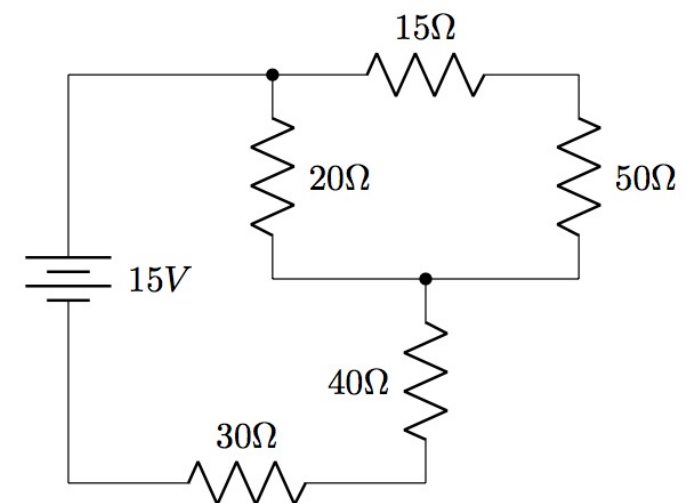
$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Circuitos

- Un circuito es una colección de distintos dispositivos eléctricos conectados entre ellos por conductores (líneas) de resistencia despreciable.



Los circuitos son sistemas lineales, por lo tanto se puede aplicar el principio de superposición.



ideas claves:

- corriente eléctrica [A] (escalar), cargas positivas van de potencial mayor a potencial menor, en la dirección del campo eléctrico
- conductividad, resistividad [Ω m], resistencia [Ω]
- ley de Ohm $V = RI$
- resistencias en serie y paralelo
- densidad de corriente J (vector)
- circuitos eléctricos